DE EPICYCLOIDIBVS IN SVPERFICIE SPHAERICA DESCRIPTIS.

Auctore

Iacobo Hermanno.

M Nov. 1726.

TRiginta quatuor iam effluxere anni, ex quo ænigma geometricum de miro opificio teſtudinis quadrabilis Hemiſphæricæ Autore D. *Pio Liſci Poſillo Geometra* Florentiæ exiit in publicum. Sub hoc nomine, quod per anagramma ſignificat *Poſtremo Galilæi Diſcipulo*, *Vincentius Vivianus* Magni Ducis Hetruriæ Mathematicus latere voluit. Is enim impreſſo programmate ænigma ſuum peritioribus Analyſtis examinandum commendavit his verbis: Cuius (ænigmatis) divinatio a ſecretis artibus illuſtrium Analyſtarum vigentis ævi expectatur, quod in Geometriæ pura hiſtoria verſatus, ad tam recondita videatur invalidus.

Ipſum vero ænigma ita habebat: Inter venerabilia olim Græciæ monumenta extat adhuc, perpetuo quidem duraturum, Templum auguſtiſſimum ichnographia circulari ALMAE GEOMETRIAE dicatum, quod teſtudine intus perfecte hemiſphærica operitur: Sed in hac feneſtrarum quatuor æquales areæ (circum ac ſupra baſin hemiſphæræ ipſius diſpoſitarum) tali configuratione am-

amplitudine, tantaque induſtria, ac ingenii acumine ſunt extructæ, ut his detractis, ſuperſtes curva teſtudinis ſuperficies, pretioſo opere muſivo ornata, Tetragonismi vere geometrici ſit capax.

Præſentis ænigmatis enodatio (quod ſpectat ad huius admirabilis fornicis tum conſtructionem expeditiſſimam, tum quadraturam, *Sereniſſ.* FERDINANDO *Magno PrincipiEtruriæ*, Scientiarum & Nobiliorum Artium *Cultori ac Patrono Generoſiſſimo*, ab eodem ænigmatiſta oblata iam eſt; qui quidem ſimul non dubitat, quin hoc ipſum ænigma a ſingulis litterario in orbe degentibus hodie præclariſſimis Analyſtis ſit ſtatim divinandum, proprias quadrationes impertiendo ſingularis teſtudinis huius tetragonismicæ ab hemiſphæra diſſectæ, & ipſorum peracutas indagines, multiplicesque induſtrias ad hoc unum idemque collimantes impatienter expectat, ut hinc, qui temere contumelias in Geometriam iacere audent, ſilere diſcant, vel potius maxima cum voce exclament: *oh! unica verorum ſciſcitabilium ſcientia a Divina* in hominum *mente* infuſa, ut hæc imperviis, mutabilibus, fallacibusque contemtis, æterna iſta, quæ ſemper & unicuique ſunt eadem, tantum appetat, nihilque aliud unquam magis innocuum ſcire perquirat. Hucusque Vivianus.

Ex hoc proponendi modo, & ex eo, quod ad celeberrimos ævi ſui Geometras programma ſuum mitti curavit, facile quis in opinionem venerit, hoc ænigma arduum & difficile ſolutu Autori ſuo viſum fuiſſe; verumtamen cum non dubitarit, quin recentioribus analyſtis ſtatim ſit ſolvendum, forte non tam a difficultate quam ele-

gantia problema hoc ſuum tanti fecit, & credibile quoque eſt, hoc ænigma Præclariſſimo Viro in veterum geometria innutrito & magna diligentia cuncta excutere ſolito plus negotii dediſſe quam aliis Analyſtis, qui methodos infiniteſimales magis in promtu habebant. Illuſtris enim Leibnitius eodem die, quo notitiam problematis nactus eſt, eius ſolutionem invenit, quam peculiari ſcheda deſcriptam & *Magno Etruriæ Principi* inſcriptam proximo curſore Florentiam miſerat, & paulo poſt totidem verbis in Acta Eruditorum 1692. tranſtulit; occurrunt quoque quinque ſolutiones diverſæ, quas *Iac. Bernoulli* in eodem Actorum Anno Menſ. Auguſto exhibuit. Dedit quoque *Walliſius* aliquot ſolutiones in Cap. 192. ſuæ Algebræ. Sed omnium fere elegantiſſimæ videntur eſſe conſtructiones, quas Vivianus ipſe in peculiari opuſculo Italico ſermone Anno 1692. Florentiæ edito, ſed ſine demonſtrationibus, publico impertivit, vid. Act. Erudit. 1694. pag. 207. Demonſtrationes a Viviano ſuppreſſas ex propria penu deprompſit deinceps & dedit P. Abbas *Guido Grandus* in ſingulari opere, quod *problemata Vivanea* inſcripſit. Totius ænigmatis ſolutio eo redit, ut teſtudo iis feneſtris aperiatur, quibus de ſuperficie tota hemiſphærii detractis ut reſidua maneat ſuperficies geometrice quadrabilis, quod infinitis diverſis modis fieri poteſt. Iam olim *Pappus Alexandrinus* Collectionum Libr. 4. Prop. 32. oſtendit, portionem ſphæricæ ſuperficiei quadam ſpirali interceptam, dati cuiusdam trianguli octuplam eſſe; & facile fuit poſteris alias in ſphæræ ſuperficie portiones invenire, quæ datis planis rectilineis æquales eſſent.

Sed difficilius videri poterat problema, ſi loco ſpatio-

tiorum in ſuperficie ſphærica quadrabilium, quærerentur lineæ geometrice *rectificabiles*. Ita ſaltem ſentit *Carol. Erneſtus Offenburgius*, qui in Actis Erudit. 1718. pag. 175. hoc problema propoſuit: *Teſtudinem Hemiſphæricam feneſtris ovalibus perforare, quarum unaquæque peripheriam abſolute rectificabilem habeat*. Utrum hic Autor problema ſuum ſolverit nec ne, de eo mihi nihil conſtat, hoc ſaltim novi, problema non eſſe tantæ difficultatis, quantæ illud eſſe Autori videtur; ſolutio enim facilis manat a conſideratione Epicycloidum Sphæricarum. Quid vero per has Epicycloides intellectum velim, explicatur in definitione ſequenti.

Definitio.

Epicycloïs Sphærica eſt curva in ſuperficie ſphærica deſcripta a puncto in peripheria baſis alicuius coni recti aſſumto, dum coni huius perimeter baſis volvitur in circumferentia alicuius circuli immoti, vertice coni in centro ſphæræ (cuius radius æquat latus coni) immoto manente.

Baſis coni dicatur itidem *Circulus generator*, & circulus, ſuper quo circulus generator volvitur, ita ut ſingulæ partes peripheriæ generatoris ſingulis partibus peripheriæ huius ſucceſſive applicentur, dicatur *Circulus immobilis*. Hoc motu planum circuli generatoris conſtanter dato angulo ad planum circuli immobilis inclinatum eſt.

Si conus rectus ABC, cuius baſis eſt circulus HI revolvatur circa verticem ſuum C, ut circumferentia baſis BIAH moveatur in circumferentia BDM alterius circuli BM centro C & radio CB deſcripti, erit circulus HI *generator*, & circulus DM is, qui *immobilis* vocatur, & punctum L in perimetro circuli generatoris re- *Fig.* 1.

volutione huius circuli ſuper peripheria LDE, deſcribet in ſuperficie ſphærica curvam LFE, quam *Epicycloidem Sphæricam* appello.

Radius Sphæræ in cuius ſuperficie Epicyclois Sphærica deſcribitur, eſt ubique æqualis lateri coni CB.

Non autem neceſſe eſt ut circulus immobilis ſit circulus in ſphæra maximus ut fig. 1. Poteſt etiam eſſe circulus minor, ut fig. 2. circulus ex diametro BS, nam ſi in circumferentia huius circuli, circulus ex diametro AB qui eſt baſis coni recti BAC dicto modo volvatur, ut ſingulæ partes huius ſingulis partibus peripheriæ circuli immobilis ſucceſſive applicentur, punctum deſcribens etiamnunc incedet in Epicycloide in ſuperficie Sphæræ BAS deſcripta, ſive circulus generator, extet ſupra planum circuli immobilis BS, ſive ſubter idem planum depreſſus ſit.

In omni caſu planum circuli generatoris ad planum circuli immobilis dato angulo inclinatum eſt, in fig. 1. angulo ABC, in ſecunda vero angulo ABR, ſi circulus AB ſit ſuper plano BS, vel ſupplemento anguli ABR ſi ſit ſubter plano BR. In omni ex hiſce caſibus longitudo Epicycloidis eſt ad diametrum circuli generatoris in ratione data. Ad id oſtendendum ſequentibus lemmatis opus habemus.

Lemma 1.

Fig. 3. Datis lateribus trianguli obliquanguli $be\beta$, nempe βe & be, & angulo intercepto $be\beta$, invenire tertium latus $b\beta$. Fig. 3.

Dicantur $e\beta = p$, $eb = q$, ſinus anguli $be\beta = g$, ſinus complementi $= h$, ad radium $= 1$, eritque latus quæſitum $b\beta = \sqrt{(pp - 2hpq + qq)}$. *Lem-*

Lemma 2.

Si arcus BOL ſemicirculi BLA, in ſua elementa L*m* diſtributus intelligatur, erit ſumma omnium BL.L*m*, quam ſummam iam uſitato more, per ∫BL. L*m* deſignabo, erit inquam ∫BL. L*m* = AB. BP, facta nempe AP = AL. Fig. 4. Fig. 4.

Nam triangula ſimilia ABL & *m*L*n* præbent AB: BL :: L*m* : L*n* ; ergo BL. L*m* = AB. L*n*, ergo ∫BL. L*m* = ∫AB. L*n* ; atqui ∫AB. L*n* = AB in omnes L*n*, omnes vero L*n* ſunt = AB – AL (conſtr. = AB — AP) = BP, ergo ∫BL. L*m* = AB. BP, Quod erat &c.

Theorema.

Pars Epicycloidis Sphæricæ EL deſcripta a puncto deſcribente L provolutione circuli generatoris HL ſuper immobili EB ex E ad B, eſt ad 2BP, facta AP = AL, ut $V(aa - 2ba + bb)$ ad *a*, ſi nempe radius circuli BE, hoc eſt BC ſit = *a*, radius BG circuli HL = *b*, ac coſinus inclinationis circuli huius ad circulum immobilem = *b*, ad radium = 1.

Per B ducatur tangens BV circuli immobilis BE, & hæc tanget etiam circ. generatorem HL in eodem puncto B. Intelligantur in circ. generatore & in circulo immobili duo arculi indefinite parvi & æquales Bβ & Bb, ductaque ex *b* in BV normali *be*, iungatur β*e*, eritque angulus β*eb* menſura inclinationis plani HL ad planum BEC circuli immobilis. His poſitis

Si circulus generator HL promoveatur, lineola Bβ rotabitur circa punctum B usque dum cadat ſuper B*b*, interea vero deſcribet BL ſectorem LB*l* ſimilem ſectori Bβ*b*, in quo ſectore arculus L*l* eſt elementum Epicycloi-

cloidis hoc motu genitum, habemus ideo BL : L*l* :: Bβ : *b*β ; vel L*l*. Bβ = BL. *b*β.

Iam dicendo radium circuli immobilis BE, qui eſt BC = *a*, radium circuli generatoris BG = *b*, arculum B*b* = B*e* = Bβ = *ds*: erunt $eb = \frac{ds^2}{a}$, $e\beta = \frac{ds^2}{b}$ & coſinus anguli $\beta eb = h$; ſurrogatis ergo in lemm. 1. $\frac{ds^2}{b}$, $\frac{ds^2}{a}$ pro *p* & *q*, invenietur $b\beta = \frac{ds^2\sqrt{(aa-2hab+bb)}}{ab}$, & æquatio L*l*. B$\beta$ = BL. *b*β mutabitur in *ab*. L*l* = *ds*. BL in $\sqrt{(aa-2hab+bb)}$, hoc eſt = BL. L*m*$\sqrt{(aa-2hab+bb)}$, ergo *ab*ſL*l* hoc eſt *ab* EL = $\sqrt{(aa-2hab+bb)}$ in ſBL. L*m* (id eſt per lemm. 2.) = = AB. BP$\sqrt{(aa-2hab+bb)}$ = *b*. 2BP$\sqrt{(aa-2hab+bb)}$ & dividendo per *b*, habetur *a* EL = 2BP$\sqrt{(aa-2hab+bb)}$. Quare EL : 2BP : $\sqrt{(aa-2hab+bb)}$: *a*. Q. E. D.

Coroll. 1.

Ergo tota epicyclois eſt ad duplam diametrum AB circuli generatoris ut $\sqrt{(aa-2hab+bb)}$ ad *a*.

Coroll. 2.

Si *b* = 1 ſeu ſinui toti, quod contingit, cum ambo plana circuli generatoris & immobilis coincidunt, tunc erit Epicyclois ad duplum diametri generatoris, ut *a*–*b* ad *a*, id eſt ut differentia radiorum circuli immobilis & generatoris, ad radium immobilis.

Problema.

Invenire in plano Sphæræ ichnographico quotcunque puncta ichnographica Epicloidis. Vid. Fig. 6.

Fig. 6. Sit ALB circulus generator ſeorſim deſcriptus, ad terminum A diametri AB erecta normaliter indefinita AQ, capiantur in eadem partes AO, AQ, quæ ſint ad dia-

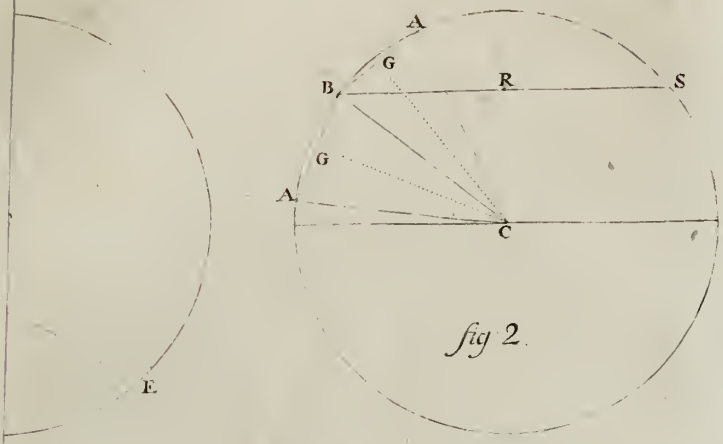
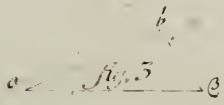


fig 2.



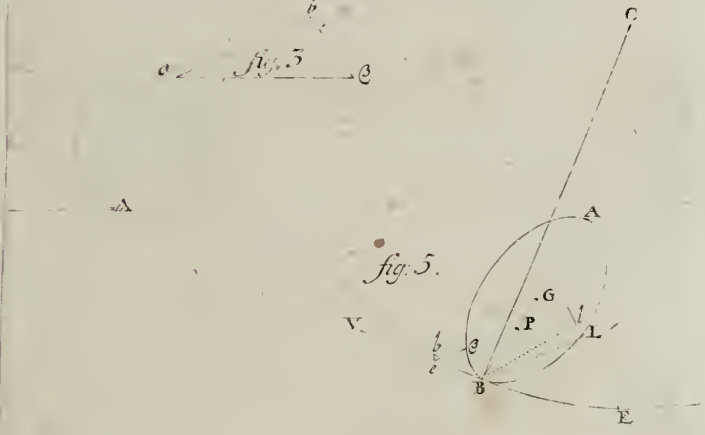


fig. 5.

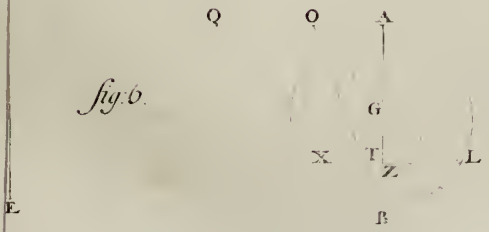


fig. 6.

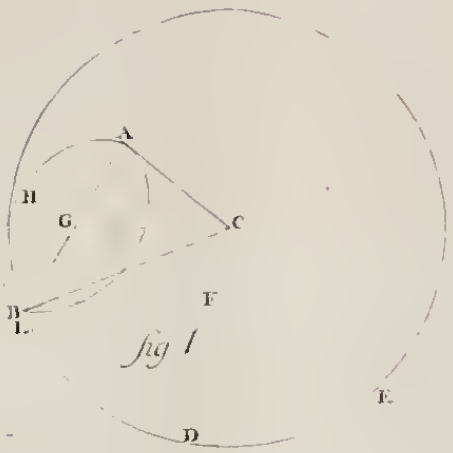


fig 1

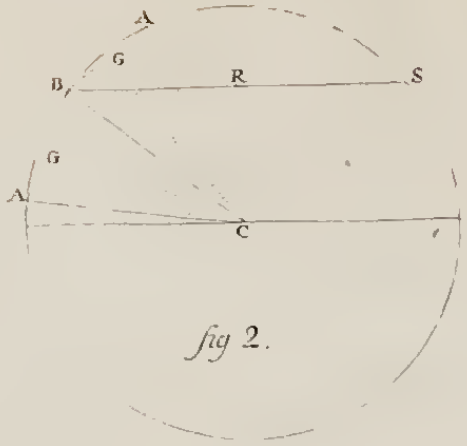


fig 2.

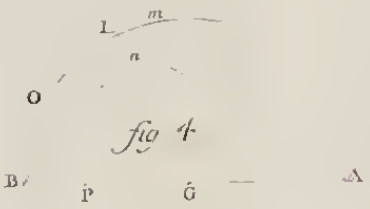


fig 4



fig 5

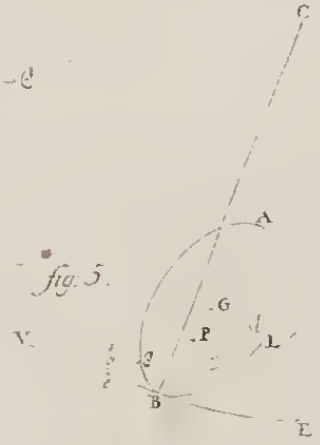
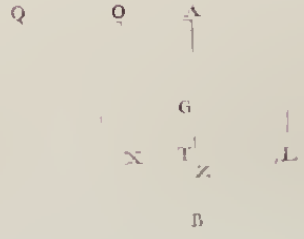


fig 5.



fig 6



diametrum AB ut ſinus rectus & ſinus complementi ad radium, & ducantur OB, QB. Poſtea accepto quolibet arcu BL ductoque eius ſinu LZ protendatur hic ſinus usque ad occurſum X cum recta BQ. Quibus factis in plano ſphæræ ichnographico ad radium CE fiat angulus ECB qui ſit ad angulum BGL ut radius GB ad CE, capiatur in radio BC portio B*t*=XZ, & perpendicularis *tu*=LZ ad radium BC, dico punctum *u*, eſſe punctum optatum ichnographiæ epicycloidis: id eſt erecta in *u* ad planum CBE perpendicularis per punctum epicycloidis tranſibit; diſtantia vero huius puncti a puncto *u*, æquat ubique reſpectivam TZ. Hoc pacto tot puncta ichnographiæ Epicycloidis invenientur, quot quis voluerit: & *Offenburgi* problema in tota ſua latitudine ſolvitur, deſcribendo ſupra & infra circulum immobilem RS (fig. 2.) epicycloides, nam binæ oppoſitæ formabunt feneſtram ovalem; & conſtructio geometrica fiet, ſi in fig. 6. BG ad BC fuerit ut numerus ad numerum. Q. E. F.

PRINCIPIA DYNAMICA,

Autore
Chriſtiano Wolfio.

NOn ignotum eſt, Illuſtrem *Leibnitium* menſuram virium demonſtraſſe per motum gravium aſcendentium: quam eius demonſtrationem una cum alia Cel. *Johannis Bernoulli* in Elementis Mechanicæ exhibui. Monuit quoque *Leibnitius* in Actis Eruditorum A. 1695. *M. Dec.* 1726.